

Modelo de *footprint* de rega por canhão

Distorção do alcance pelo vento e estimativa de uniformidade

Rodrigo

18 de junho de 2026

Documento de referência do modelo matemático que sustenta a ferramenta de apoio à decisão de rega. O objetivo é, dado o vento e as características da máquina e do campo, prever a distribuição de água no terreno e quantificar a sua uniformidade. Todas as etapas conservam volume de água, que é o teste de sanidade central. Os parâmetros marcados como *calibráveis* ajustam-se a partir de medições de campo (grelha de baldes / *catch-cans*).

1. Visão geral do modelo

O cálculo organiza-se numa cadeia de cinco camadas:

1. **Padrão em ar parado** — raio de alcance R_0 e perfil radial de aplicação.
2. **Distorção pelo vento** — deslocamento de cada elemento de água em função do vento.
3. **Perfil de uma passagem** — aplicação ao longo de uma faixa, com o canhão em movimento.
4. **Campo** — sobreposição de passagens adjacentes ao espaçamento S .
5. **Uniformidade** — métricas CU e DU sobre o mapa combinado.

A implementação numérica (método de partículas, Secção 8) é a versão discreta dos integrais que se seguem.

2. Camada 1 — padrão em ar parado

Velocidade de saída do jato

A gota sai do bico com velocidade dada pela equação de Torricelli, corrigida por um coeficiente de descarga C_v :

$$v_0 = C_v \sqrt{\frac{2P}{\rho}} \approx 14,1 \sqrt{P_{\text{bar}}} \text{ m/s} \quad (C_v \approx 0,96, \rho = 1000 \text{ kg/m}^3). \quad (1)$$

A 8 bar isto dá ~ 40 m/s, valor realista.

Raio de alcance

Atenção: a balística sem arrasto, $R = v_0^2 \sin(2\varepsilon)/g$, sobrestima o alcance em cerca do dobro, porque o arrasto aerodinâmico das gotas é dominante. Por isso o raio em ar parado R_0 toma-se sempre da *tabela do fabricante* para cada par (bico, pressão), com a dependência empírica

$$R_0 \approx c \sqrt{P}. \quad (2)$$

A balística serve apenas para a *forma* do tempo de voo (Secção 3).

3. Camada 2 — distorção pelo vento

Trata-se o padrão como uma nuvem de elementos de água. Um elemento que, sem vento, cairia no ponto de coordenadas polares (r, θ) relativas ao canhão sofre um deslocamento proporcional ao seu tempo de voo. Da balística, como $r \propto v_0^2$ e $t \propto v_0$, resulta $t(r) \propto \sqrt{r}$. Generalizando o expoente e fundindo o tempo de voo com o acoplamento ao vento num único deslocamento:

$$\Delta(r) = \kappa \left(\frac{r}{R_0} \right)^p w \hat{\mathbf{w}} \quad (3)$$

onde $\mathbf{w} = w \hat{\mathbf{w}}$ é o vetor do vento (módulo w , direção unitária $\hat{\mathbf{w}}$) e:

- κ — deriva (em metros) na ponta do padrão por cada m/s de vento (*calibrável*);
- p — expoente do tempo de voo efetivo, com *prior* físico $p \approx 0,5$ (*calibrável*).

Este único mecanismo reproduz os quatro efeitos observados no campo: encurtamento contra o vento, alongamento a favor, desvio lateral com vento atravessado, e maior deriva na periferia do que no centro.

Nota de honestidade (para o relatório). O modelo limpo assume que a ponta (maior r , maior t) arrasta mais. Na realidade são as gotas *finas* — que em ar parado caem perto do canhão — as que mais derivam, por terem pouca inércia. Os dois efeitos cancelam-se parcialmente; por isso p fica livre na calibração em vez de fixo em 0,5. A modelação explícita da distribuição de tamanhos de gota (cada classe com o seu alcance e deriva) fica para uma versão 2.

4. Camada 3 — perfil radial e conservação de água

Densidade radial

A distribuição da água ao longo do raio modela-se com uma forma Beta, flexível e com pico controlável:

$$g(r) = \frac{1}{R_0 B(m+1, n+1)} \left(\frac{r}{R_0} \right)^m \left(1 - \frac{r}{R_0} \right)^n, \quad \int_0^{R_0} g(r) dr = 1, \quad (4)$$

sendo $B(\cdot, \cdot)$ a função Beta. O pico situa-se em

$$\frac{r}{R_0} \Big|_{\text{pico}} = \frac{m}{m+n}. \quad (5)$$

Para um canhão de grande porte, valores como $m \approx 2$, $n \approx 1$ colocam o pico no terço exterior.

Intensidade de aplicação

A intensidade (profundidade por unidade de tempo) a um raio r não é $g(r)$: é preciso dividir pela área do anel correspondente. Para um canhão de setor angular Φ e caudal Q :

$$I(r) = \frac{Q g(r)}{\Phi r}. \quad (6)$$

O fator $1/r$ é físico e importante: explica por que razão o centro encharca e a periferia fica curta mesmo sem vento.

Perfil de uma passagem

Com o canhão a deslocar-se ao longo da faixa à velocidade u , a profundidade aplicada num ponto a uma distância perpendicular y da linha de marcha é o integral de linha da intensidade ao longo do percurso:

$$D(y) = \frac{1}{u} \int_{-\infty}^{+\infty} I(\sqrt{x^2 + y^2}) dx, \quad (7)$$

com x medido ao longo do movimento. Este $D(y)$ é o perfil transversal à faixa e é ele que determina a uniformidade entre passagens.

5. Camada 4 — perdas por vento (WDEL)

As perdas por arrasto e evaporação (*Wind Drift and Evaporation Losses*) crescem com o vento e aplicam-se como fator de escala global:

$$\text{perda}(w) = \text{clamp}(L_0 + L_1 w, 0, 0,4), \quad D_{\text{ef}}(y) = (1 - \text{perda}(w)) D(y). \quad (8)$$

Para canhões, os valores reais situam-se tipicamente entre 10% e 40%. Os coeficientes L_0 e L_1 (*calibráveis*) obtêm-se dos totais de água apanhada *vs* aplicada.

6. Camada 5 — campo e métricas de uniformidade

Sobre uma faixa de largura S (espaçamento entre passagens), o mapa combinado resulta de somar a passagem com cópias suas deslocadas de S :

$$z(y) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} D_{\text{ef}}(y - kS). \quad (9)$$

Amostrando z numa grelha de N pontos $\{z_i\}$, definem-se a média e as duas métricas-padrão da engenharia de rega:

$$\bar{z} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N z_i, \quad (10)$$

$$\text{CU} = 100 \left(1 - \frac{\sum_i |z_i - \bar{z}|}{\sum_i z_i} \right) \quad (\text{Coef. de Uniformidade de Christiansen}), \quad (11)$$

$$\text{DU} = \frac{\bar{z}_{(\text{quarto mais seco})}}{\bar{z}} \quad (\text{Distribution Uniformity}). \quad (12)$$

O CU (ou DU) dá o número único para o semáforo de decisão; o mapa $z(y)$ dá as faixas secas/encharcadas a mostrar ao utilizador.

7. Calibração como problema de otimização

A grelha de baldes fornece profundidades medidas m_j em posições x_j , em várias sessões k com vento w_k conhecido. Ajusta-se o vetor de parâmetros $\theta = (\kappa, p, L_0, L_1)$ minimizando a soma dos erros quadráticos:

$$\text{SSE}(\theta) = \sum_k \sum_j \left(D_{\text{modelo}}(x_j; \theta, w_k) - m_j \right)^2. \quad (13)$$

A forma do canhão (m, n) fixa-se a partir da ficha do fabricante, pelo que restam apenas quatro parâmetros — suficientemente poucos para um ajuste robusto com meia dúzia de sessões e um otimizador simples (Nelder–Mead ou mínimos quadrados não-lineares).

Priors de arranque.

$$p \approx 0,5, \quad \kappa \sim 2-3, \quad L_0 \approx 0,10, \quad L_1 \approx 0,03.$$

8. Método de partículas (implementação numérica)

Na prática não se calculam os integrais (6) e (7) de forma fechada. Em vez disso:

1. Amostram-se M pontos no padrão de ar parado, com r distribuído segundo $g(r)$ e θ uniforme no setor Φ .

2. Cada ponto é deslocado pelo vetor de vento da Eq. (3).
3. Os pontos acumulam-se numa grelha sobre o terreno, formando o mapa de uma passagem.
4. Replica-se o mapa ao espaçamento S , soma-se, aplica-se a perda(w) e calculam-se CU/DU.

O perfil $D(y)$ e o fator $1/r$ emergem automaticamente da densidade de partículas, sem cálculo explícito.

9. Resumo dos parâmetros

Símbolo	Significado	Origem
P , bico	Pressão e bico do canhão	Entrada do utilizador
R_0	Raio em ar parado	Tabela do fabricante
Q	Caudal	Tabela do fabricante
Φ	Setor angular regado	Entrada do utilizador
m , n	Forma do perfil radial	Ficha do canhão
κ , p	Deriva e expoente do vento	Calibração
L_0 , L_1	Perdas por vento (WDEL)	Calibração
S , u	Espaçamento e velocidade de marcha	Entrada do utilizador
w , $\hat{\mathbf{w}}$	Velocidade e direção do vento	API meteorológica

10. Limitações da versão 1

O modelo assume, de forma deliberada e assumida:

- distribuição de tamanhos de gota agregada dentro de $t(r)$ (refinável na v2);
- vento médio, sem rajadas nem turbulência;
- terreno plano (sem declive);
- vento estável durante cada passagem.

Nenhuma destas simplificações impede um resultado útil e demonstrável; todas são candidatas naturais a melhoria incremental com os dados de campo.